二次方程式（基本）　解答

3年　組　番

① $x^2+3x+1=0$　解の公式

$x=\dfrac{-3\pm\sqrt{5}}{2}$

② $(x+3)^2=16$　(x+a)²

$x=-7,\ 1$

③ $2x^2+10x+12=0$　わって因数分解

$x^2+5x+6=0 \rightarrow x=-3,\ -2$

④ $x^2=36$　平方根

$x=\pm6$

⑤ $x^2-5x+3=0$　解の公式

$x=\dfrac{5\pm\sqrt{13}}{2}$

⑥ $x^2+5x+6=0$　因数分解

$x=-3,\ -2$

⑦ $(x-2)^2=9$　(x+a)²

$x=-1,\ 5$

⑧ $3x^2-15x+18=0$　わって因数分解

$x^2-5x+6=0 \rightarrow x=2,\ 3$

⑨ $x^2-7x+12=0$　因数分解

$x=3,\ 4$

⑩ $2x^2+4x-2=0$　わって解の公式

$x^2+2x-1=0 \rightarrow x=-1\pm\sqrt{2}$

⑪ $2x^2-2x-12=0$　わって因数分解

$x^2-x-6=0 \rightarrow x=-2,\ 3$

⑫ $2x^2+3x-1=0$　解の公式

$x=\dfrac{-3\pm\sqrt{17}}{4}$

⑬ $3x^2=27$　平方根

$x=\pm3$

⑭ $x^2-4x=0$　因数分解

$x=0,\ 4$

⑮ $x^2+x-1=0$　解の公式

$x=\dfrac{-1\pm\sqrt{5}}{2}$

⑯ $4x^2+8x-12=0$　わって因数分解

$x^2+2x-3=0 \rightarrow x=-3,\ 1$

⑰ $x^2-8=0$　平方根

$x=\pm2\sqrt{2}$

⑱ $x^2+7x+10=0$　因数分解

$x=-5,\ -2$

⑲ $(x+1)^2=5$　(x+a)²

$x=-1\pm\sqrt{5}$

⑳ $x^2-3x-5=0$　解の公式

$x=\dfrac{3\pm\sqrt{29}}{2}$

二次方程式（基本）　解答

3年　組　番

㉑ $3x^2-6x-3=0$　わって解の公式

$x^2-2x-1=0 \rightarrow x=1\pm\sqrt{2}$

㉒ $x^2=49$　平方根

$x=\pm7$

㉓ $2x^2-16x+30=0$　わって因数分解

$x^2-8x+15=0 \rightarrow x=3,\ 5$

㉔ $(x+5)^2=4$　(x+a)²

$x=-7,\ -3$

㉕ $3x^2-5x+1=0$　解の公式

$x=\dfrac{5\pm\sqrt{13}}{6}$

㉖ $x^2-2x-8=0$　因数分解

$x=-2,\ 4$

㉗ $2x^2=32$　平方根

$x=\pm4$

㉘ $5x^2-20x+15=0$　わって因数分解

$x^2-4x+3=0 \rightarrow x=1,\ 3$

㉙ $(x-4)^2=25$　(x+a)²

$x=-1,\ 9$

㉚ $x^2+5x+2=0$　解の公式

$x=\dfrac{-5\pm\sqrt{17}}{2}$

㉛ $(x-1)^2=7$　(x+a)²

$x=1\pm\sqrt{7}$

㉜ $2x^2-10x+2=0$　わって解の公式

$x^2-5x+1=0 \rightarrow x=\dfrac{5\pm\sqrt{21}}{2}$

㉝ $x^2-6x+9=0$　因数分解

$x=3$

㉞ $x^2-12=0$　平方根

$x=\pm2\sqrt{3}$

㉟ $2x^2-7x+4=0$　解の公式

$x=\dfrac{7\pm\sqrt{17}}{4}$

㊱ $(x+2)^2=36$　(x+a)²

$x=-8,\ 4$

㊲ $2x^2+6x-20=0$　わって因数分解

$x^2+3x-10=0 \rightarrow x=-5,\ 2$

㊳ $4x^2=25$　平方根

$x=\pm\frac{5}{2}$

㊴ $x^2+2x-15=0$　因数分解

$x=-5,\ 3$

㊵ $x^2-x-3=0$　解の公式

$x=\dfrac{1\pm\sqrt{13}}{2}$

二次方程式（基本）　解答

3年　組　番

(41) $5x^2 - 20 = 0$　平方根

$x = \pm 2$

(42) $x^2 - 9x = 0$　因数分解

$x = 0,\ 9$

(43) $2x^2 + 5x + 1 = 0$　解の公式

$x = \dfrac{-5 \pm \sqrt{17}}{4}$

(44) $(x - 6)^2 = 1$　(x+a)²

$x = 5,\ 7$

(45) $3x^2 - 6x - 24 = 0$　わって因数分解

$x^2 - 2x - 8 = 0 \rightarrow x = -2,\ 4$

(46) $x^2 + 10x + 25 = 0$　因数分解

$x = -5$

(47) $x^2 = 64$　平方根

$x = \pm 8$

(48) $2x^2 - 14x + 24 = 0$　わって因数分解

$x^2 - 7x + 12 = 0 \rightarrow x = 3,\ 4$

(49) $3x^2 + 3x - 9 = 0$　わって解の公式

$x^2 + x - 3 = 0 \rightarrow x = \dfrac{-1 \pm \sqrt{13}}{2}$

(50) $(x + 4)^2 = 3$　(x+a)²

$x = -4 \pm \sqrt{3}$

(51) $4x^2 - 4x - 8 = 0$　わって因数分解

$x^2 - x - 2 = 0 \rightarrow x = -1,\ 2$

(52) $(x - 3)^2 = 49$　(x+a)²

$x = -4,\ 10$

(53) $x^2 - 27 = 0$　平方根

$x = \pm 3\sqrt{3}$

(54) $x^2 + 7x + 9 = 0$　解の公式

$x = \dfrac{-7 \pm \sqrt{13}}{2}$

(55) $x^2 - x - 12 = 0$　因数分解

$x = -3,\ 4$

(56) $(x + 7)^2 = 25$　(x+a)²

$x = -12,\ -2$

(57) $3x^2 + 21x + 36 = 0$　わって因数分解

$x^2 + 7x + 12 = 0 \rightarrow x = -4,\ -3$

(58) $x^2 + 6x + 8 = 0$　因数分解

$x = -4,\ -2$

(59) $3x^2 + 4x - 2 = 0$　解の公式

$x = \dfrac{-2 \pm \sqrt{10}}{3}$

(60) $2x^2 - 6 = 0$　平方根

$x = \pm\sqrt{3}$

二次方程式（基本）　解答

3年　組　番

(61) $x^2-3x-10=0$　因数分解

$x=-2,\ 5$

(62) $x^2-7x+2=0$　解の公式

$x=\dfrac{7\pm\sqrt{41}}{2}$

(63) $2x^2+2x-24=0$　わって因数分解

$x^2+x-12=0 \rightarrow x=-4,\ 3$

(64) $9x^2=16$　平方根

$x=\pm\frac{4}{3}$

(65) $(x-5)^2=12$　(x+a)²

$x=5\pm2\sqrt{3}$

(66) $2x^2-4x-4=0$　わって解の公式

$x^2-2x-2=0 \rightarrow x=1\pm\sqrt{3}$

(67) $x^2+8x+15=0$　因数分解

$x=-5,\ -3$

(68) $(x-7)^2=4$　(x+a)²

$x=5,\ 9$

(69) $x^2=100$　平方根

$x=\pm10$

(70) $5x^2+10x-40=0$　わって因数分解

$x^2+2x-8=0 \rightarrow x=-4,\ 2$

(71) $(x+6)^2=9$　(x+a)²

$x=-9,\ -3$

(72) $3x^2-3x-60=0$　わって因数分解

$x^2-x-20=0 \rightarrow x=-4,\ 5$

(73) $x^2+4x-12=0$　因数分解

$x=-6,\ 2$

(74) $2x^2+x-2=0$　解の公式

$x=\dfrac{-1\pm\sqrt{17}}{4}$

(75) $3x^2-75=0$　平方根

$x=\pm5$

(76) $2x^2-12x+18=0$　わって因数分解

$x^2-6x+9=0 \rightarrow x=3$

(77) $x^2+2x-2=0$　解の公式

$x=-1\pm\sqrt{3}$

(78) $x^2-20=0$　平方根

$x=\pm2\sqrt{5}$

(79) $x^2-11x+18=0$　因数分解

$x=2,\ 9$

(80) $(x+3)^2=8$　(x+a)²

$x=-3\pm2\sqrt{2}$